Universitatea POLITEHNICA din București
Facultatea de Automatică și Calculatoare

Electronică analogică

Curs – Modulul 1

Introducere

dr. ing. Răzvan Tătăroiu
razvan.tataroiu@upb.ro

2022-2023

Sumar

- Prezentarea disciplinei
  - activități și evaluare
  - descrierea domeniului
- Noțiuni fundamentale
- Bibliografie

Activități și evaluare

- Curs – 3 h/săpt. (2/2 & 2/0)
  - examen final: 50% din punctajul total
    - condiție: min. 50% din punctajul de examen
  - teste pe parcurs: 10% din punctajul total
- Seminar – 1 h/săpt. (2/0)
  - temă-proiect: 20% din punctajul total
- Laborator – 1 h/săpt. (2/0)
  - activități laborator: 20% din punctajul total
  - prezență obligatorie!
  - condiție: min. 50% din punctajul de laborator

Ce este electronica?

- Disciplină ce tratează:
  - **dispozitive** ce realizează controlul curentului electric, exploatând proprietăți ale *electronilor*
    - care, alături de dispozitive normale, realizează...
  - **circuite**, care
    - **prelucrează semnale** *în mod util*
    - transformă energia electrică
    - acționează elemente de execuție / prezentare

Activități inginerești
principale

Analiză

Proiectare

Activități inginerești
principale

Analiză

Proiectare

Modelare

Testare

Nivele – concepte – activități

- fenomen
- dispozitiv
- circuit
  - bloc
  - sistem
- program
  - *software*
  - *firmware*
  - *microcod*
  - configurație hardware

- proces de fabricație a semiconductorilor
- proiectare de circuite integrate (cipuri)
- proiectare de module electronice
  - schemă
  - cablaj imprimat
  - *embedded software*
- elaborare teste

Provocări
(direcții de optimizare)

- Miniaturizare
- Integrare
- Fabricare pe scară largă
- Reducerea costului
- Reducerea consumului energetic
- Managementul fiabilității
  - industrial / *consumer*

Concepte fundamentale

- Circuit electronic
  - ansamblu de dispozitive **îndeplinind o funcție**
  - modul; bloc funcțional
- Semnal
  - fenomen (electric) / mărime (electrică) capabil să **reprezinte informație**

Concepte fundamentale

- Circuit electronic
  - ansamblu de dispozitive **îndeplinind o funcție**
  - modul; bloc funcțional
- Semnal
  - fenomen (electric) / mărime (electrică) capabil să **reprezinte informație**
    - **analogic**
    - **digital**

Concepte fundamentale

- Circuit electronic
  - ansamblu de dispozitive **îndeplinind o funcție**
  - modul; bloc funcțional
- Semnal
  - fenomen (electric) / mărime (electrică) capabil să **reprezinte informație**
    - **analogic** – continuu
    - **digital** – discret

Exemple de semnale analogice

- tensiune electrică: **analogul** unui fenomen
  - sunet

Exemple de semnale analogice

- tensiune electrică: **analogul** unui fenomen
  - sunet
  - temperatură
  - presiune
  - forță
  - poziție / deplasare / nivel
  - viteză
  - turație
  - accelerație

Exemple de semnale analogice

- tensiune electrică: **analogul** unui fenomen
  - sunet
  - temperatură
  - presiune
  - forță
  - poziție / deplasare / nivel
  - viteză
  - turație
  - accelerație
- sau curent, rezistență, frecvență...
- domeniu **continuu** / variație **continuă**

Linearitatea în circuitele analogice

- Definiție
  - în general: $f(a + b) = f(a) + f(b)$
  - câteodată: $y = mx + b$ dar nu întotdeauna, ex. integrarea
- Beneficiu principal
  - descompunerea semnalelor complexe în componente simple, **independente**
  - principiul superpoziției; transformata Fourier
- Observație
  - nelinearitate => distorsionarea semnalului
    - o componentă de amplitudine mare poate afecta o componentă de amplitudine mică

Reprezentare digitală

- Un număr finit (**discret**) de **nivele** (de obicei 2)
  - tensiune mică/mare
  - comutator deschis/închis

Reprezentare digitală

- Un număr finit (**discret**) de **nivele** (de obicei 2)
  - tensiune mică/mare
  - comutator deschis/închis
- de obicei formează succesiuni de stări / pași – caracter **discret în timp**

Reprezentare digitală

- Un număr finit (**discret**) de **nivele** (de obicei 2)
  - tensiune mică/mare
  - comutator deschis/închis
- de obicei formează succesiuni de stări / pași – caracter **discret în timp**
- asocierea multiplelor semnale / stărilor consecutive permite reprezentarea informațiilor complexe
  - numere, măsurători, sunete, imagini, ...

Fidelitatea reprezentării informației

- Digital
  - eroare de cuantizare – teoretic poate fi redusă arbitrar
  - compresie cu pierderi; imprecizie de conversie A -> D -> A
- Analogic
  - **NU** se pot reprezenta “o infinitate de valori” în mod relevant
  - distorsiuni
  - zgomot
    - intrinsec oricărui dispozitiv – termic, 1/f etc.
    - perturbații interne / externe
  - variația parametrilor circuitului (derivă / *drift*)
    - cu temperatura, în timp – îmbătrânirea componentelor

Bibliografie

- Cărți
  - P. Horowitz, W. Hill – *The Art of Electronics*
  - A. Malvino, D. J. Bates – *Electronic Principles*
  - N. Cupcea et al. - *Elemente de electronică analogică*
- Resurse on-line
  - Analog Devices - *Op Amp Applications Handbook*
  - Texas Instruments - *Handbook of Operational Amplifier Applications*
  - fișe tehnice (*Datasheets*)
  - note de aplicație (*Application Notes*)